

Sistema de Gestión de Laboratorio de Semillas (SGLS)

Nadia Gorría, Nahuel Perdomo & Milagros Vairo.

Proyecto Final de la Carrera Tecnólogo Informático

ANEXOS

Diciembre 2025

Universidad Tecnológica del Uruguay

SEDE: San José de Mayo

Índice

1. Anexo 1 – Modelo de Casos de Uso	1
1.1. Proyecto Laboratorio de Semillas INIA	1
1.1.1. Modelo de Casos de Uso	1
1.1.1.1. Historia de revisiones	1
1.2. Actores	2
1.2.1. Analista	2
1.2.2. Administrador	2
1.2.3. Observador	2
1.3. Casos de Uso	3
1.4. Caso de uso: Registrar Lote de Semillas	3
1.5. Caso de uso: Registro de Análisis Pureza	5
1.6. Caso de uso: Registro de Análisis PMS	7
1.7. Caso de uso: Registro de Análisis de Germinación	9
1.8. Caso de uso: Registro de Análisis de Tetrazolio	11
1.9. Caso de uso: Registro de Análisis DOSN	13
1.10. Caso de uso: Registrar Usuario	15
1.11. Caso de uso: Edición de Lotes	18
1.12. Caso de uso: Gestión de Análisis de Pureza	20
1.13. Caso de uso: Gestión de Análisis de PMS	23
1.14. Caso de uso: Gestión de Análisis de Germinación	26
1.15. Caso de uso: Gestión de Análisis de Tetrazolio	29
1.16. Caso de uso: Gestión de Análisis DOSN	32
2. Anexo 2 – Estado del Arte	1
2.1. Introducción	1

<i>Anexos</i>	2
2.2. Marco Teórico	1
2.2.1. Limitaciones de las hojas de cálculo	2
2.2.2. La Transición Hacia Sistemas Web	3
2.2.3. Sistemas LIMS como referencia conceptual	4
2.3. Tecnologías Relevantes	5
2.3.1. Frontend: React + TypeScript	5
2.3.2. Backend: Java + Spring Boot	5
2.3.3. Base de Datos: PostgreSQL	6
2.3.4. Infraestructura y Arquitectura	7
2.4. Soluciones Similares	7
2.4.1. Airtable	7
2.4.2. Smartsheet	8
2.4.3. Odoo	9
2.4.4. Conclusión Comparativa	10
2.5. Conclusión General	10
3. Anexo C – Mitigación de Riesgos	11
3.1. Identificación de riesgos	11
3.2. Análisis y evaluación	11
3.3. Estrategias de mitigación	11
3.4. Asignación de responsabilidades	11
3.5. Monitoreo y actualización	11
4. Anexo D – Testing	11
4.1. Pruebas unitarias	11
4.2. Pruebas de integración	11
4.3. Pruebas de aceptación	11

Anexo 1

Modelo de Casos de Uso

Sistema de Gestión de Laboratorio de Semillas (SGLS)

1. Anexo 1 – Modelo de Casos de Uso

1.1. Proyecto Laboratorio de Semillas INIA

1.1.1. Modelo de Casos de Uso

Versión [1.2]

1.1.1.1. Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
10/09/2025	1.1	Se definieron los casos de uso para el sistema a realizar	Nahuel Perdomo, Milagros Vairo, Nadia Gorría
17/11/2025	1.2	Se redefinieron los casos de uso en base a las implementaciones finales	Nahuel Perdomo, Milagros Vairo, Nadia Gorría

1.2. Actores

En esta sección se describe a cada uno de los actores que existen en el sistema. Un actor es un usuario del sistema o cualquier otro sistema que interactúa con el mismo.

1.2.1. Analista

Descripción: Usuario de laboratorio que registra muestras y carga los resultados de los análisis (Pureza, Germinación, PMS, Tetrazolio, etc.). Se encarga de ingresar datos en la plataforma y asegurar que las mediciones queden registradas correctamente.

1.2.2. Administrador

Descripción: Usuario con acceso completo al sistema. Además de las funciones del analista, puede gestionar usuarios, catálogos y normativas, y validar lotes. Es responsable de la administración general del sistema y de la generación de reportes oficiales.

1.2.3. Observador

Descripción: Usuario externo (cliente del laboratorio) o interno con acceso de solo lectura, que consulta los resultados de sus lotes. Puede descargar reportes y visualizar el estado de los análisis, pero no modificar información.

1.3. Casos de Uso

En esta sección se describen los casos de uso identificados para el sistema. Un caso de uso representa una funcionalidad o interacción específica entre un actor y el sistema, detallando los pasos que se siguen para cumplir un objetivo particular.

Cada caso de uso se documenta con su descripción, precondiciones, flujo principal de eventos, flujos alternativos, postcondiciones y requerimientos especiales. Estos casos permiten comprender cómo los actores interactúan con el sistema y sirven de base para el diseño y validación del mismo.

1.4. Caso de uso: Registrar Lote de Semillas

Descripción: El usuario registra un nuevo lote de semillas con su información completa, asignándole los tipos de análisis que se realizarán.

PreCondiciones:

- El usuario debe estar autenticado como Analista o Administrador.
- Debe existir al menos un cultivar en el sistema.
- Debe existir al menos una empresa registrada.
- Debe existir al menos un cliente registrado.

PostCondiciones:

- Lote creado con estado activo = true.
- Lote disponible para crear análisis de los tipos asignados.
- Lote visible en el listado de lotes activos.

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de eventos principal:

1. El usuario accede a la página “Registro de Lotes”.
2. Completa los datos obligatorios:
 - Ficha (campo único)
 - Nombre del lote (campo único)

- Cultivar (selección desde catálogo)
- Tipo de lote (INTERNO/EXTERNO)
- Empresa (selección desde lista de contactos)
- Cliente (selección desde lista de contactos)
- Fecha de recibo
- Kilos limpios

3. Completa datos opcionales:

- Código CC, Código FF
- Fecha de entrega
- Depósito, Unidad de embolsado, Remitente
- Datos de humedad (tipo y valor)
- Número de artículo, Origen, Estado
- Fecha de cosecha
- Observaciones

4. Selecciona los tipos de análisis que se realizarán al lote:

- Pureza
- PMS (Peso de Mil Semillas)
- Germinación
- Tetrazolio
- DOSN (Determinación de Otras Semillas en Número)

5. El sistema valida que:

- La ficha no esté duplicada
- El nombre del lote no esté duplicado
- La fecha de recibo no sea futura
- La fecha de cosecha no sea futura

6. El sistema crea el lote con `activo = true`.

7. El lote aparece en la lista de “Últimos lotes registrados”.

8. El sistema muestra mensaje de confirmación.

Flujos alternativos:

1. Ficha duplicada

- El sistema valida en tiempo real
- Muestra alerta: “Esta ficha ya está registrada. Por favor, utiliza una ficha diferente”
- No permite guardar hasta corregir

2. Nombre de lote duplicado

- El sistema valida en tiempo real
- Muestra alerta: “Este nombre de lote ya está registrado. Por favor, utiliza un nombre diferente”
- No permite guardar hasta corregir

3. Fecha futura

- El sistema valida en backend
- Muestra error: “La fecha de recibo/cosecha no puede ser posterior a la fecha actual”
- No permite guardar hasta corregir

4. Sin tipos de análisis asignados

- El lote se crea sin restricciones
- No se podrán crear análisis hasta editar el lote y asignar tipos

Requerimientos especiales:

- Validación asíncrona de campos únicos (ficha y nombre)
- Eliminación automática de duplicados en tipos de análisis asignados
- Los tipos de análisis asignados se almacenan como enum JSON

1.5. Caso de uso: Registro de Análisis Pureza

Caso de uso: Cargar Resultados de Pureza

Descripción: El analista registra pesos y componentes de una muestra de semillas para calcular el

porcentaje de pureza física, identificando semilla pura, materia inerte, otros cultivos y malezas.

PreCondición:

- Debe existir al menos un lote activo con tipo de análisis “PUREZA” asignado
- El lote no debe tener un análisis de Pureza en estado APROBADO
- El usuario debe estar autenticado como Analista o Administrador

PostCondición:

- Análisis creado con estado EN_PROCESO
- Fecha de inicio automática asignada
- Resultados guardados y vinculados al lote
- Registro automático en historial de análisis

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:**1. Fase 1: Creación del análisis**

- El usuario selecciona un lote elegible para Pureza
- Accede a “Crear análisis de Pureza”
- El sistema crea el análisis con estado EN_PROCESO y fecha de inicio automática

2. Fase 2: Registro de datos INIA

- Ingresa fecha del análisis (obligatoria)
- Ingresa peso inicial en gramos (obligatorio, debe ser >0)
- Ingresa componentes en gramos: Semilla pura, Materia inerte, Otros cultivos, Malezas, Malezas toleradas, Malezas tolerancia cero
- El sistema calcula automáticamente: peso total y porcentajes sin redondeo (4 decimales)
- Validaciones en tiempo real: peso total $\leq$ peso inicial; alerta si pérdida de masa $>5\%$ (informativa)
- El usuario ingresa porcentajes redondeados manualmente; el sistema valida suma =

100 %

- Valores entre 0 y 0.05 % muestran “tr” (trazas) y son de solo lectura

3. Fase 3: Datos INASE (opcionales)

- El usuario puede ingresar fecha INASE y porcentajes oficiales INASE

4. Fase 4: Registro de listados (opcional)

- Registro de malezas identificadas y otros cultivos, indicando catálogo/especie, cantidad y categorías

5. Fase 5: Cumplimiento del estándar

- El usuario selecciona si cumple o no con el estándar y el sistema guarda los cambios

Flujos alternativos:

- *Peso total mayor que peso inicial*: bloqueo de guardado y mensaje de error
- *Pérdida de masa excesiva*: muestra alerta informativa (no bloquea)
- *Suma de porcentajes redondeados $\neq$ 100 %*: muestra alerta en rojo (no bloquea)
- *Finalizar sin evidencia*: sistema rechaza la finalización si faltan datos

Requerimientos especiales:

- Cálculos automáticos en tiempo real con 4 decimales
- Validación de coherencia en pesos ($\text{total} \leq \text{inicial}$)
- Alerta de pérdida de masa $>5\%$ y manejo de “tr” para trazas
- Tabla de tolerancias disponible para consulta

1.6. Caso de uso: Registro de Análisis PMS

Caso de uso: Configurar Análisis de Peso de Mil Semillas

Descripción: El usuario configura los parámetros iniciales para un análisis de PMS (Peso de Mil Semillas), estableciendo el número de repeticiones esperadas y el tipo de semilla.

PreCondición:

- Debe existir al menos un lote activo con tipo de análisis “PMS” asignado

- El lote no debe tener un análisis de PMS en estado APROBADO
- El usuario debe estar autenticado como Analista o Administrador

PostCondición:

- Análisis creado con estado EN_PROCESO
- Configuración de repeticiones establecida
- Sistema listo para recibir tandas y repeticiones
- Umbral de coeficiente de variación establecido según tipo de semilla

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:

1. El usuario selecciona un lote elegible para PMS
2. Accede a “Crear análisis de PMS”
3. Configura parámetros obligatorios:
 - Número de repeticiones esperadas: entre 4 y 20 (obligatorio)
 - Tipo de semilla: marca checkbox si es semilla brozosa (opcional)
4. El sistema muestra:
 - Número de tandas inicial = 1 (fijo, no editable)
 - Umbral CV: $\leq 6\%$ si es brozosa, $\leq 4\%$ si es normal
5. El usuario guarda la configuración
6. El sistema:
 - Crea el análisis con estado EN_PROCESO
 - Crea automáticamente la primera tanda vacía
 - Queda listo para agregar repeticiones

Flujos alternativos:

- *Número de repeticiones inválido:*
 - El sistema valida que esté entre 4 y 20
 - Muestra error: “Debe especificar un número válido de repeticiones (4-20)”

- No permite guardar hasta corregir
- *Lote sin tipo de análisis PMS asignado:*
 - El sistema no permite seleccionar el lote
 - Solo muestra lotes elegibles con PMS asignado

Requerimientos especiales:

- Validación estricta de rango de repeticiones (4-20)
- Umbral de CV dinámico según tipo de semilla (4 % o 6 %)
- Número de repeticiones no modificable después de crear análisis
- Primera tanda se crea automáticamente al registrar el análisis

Nota: La creación de repeticiones, carga de datos y cálculos (peso promedio, CV, creación automática de tandas adicionales) se realiza en la fase de edición del análisis. El registro solo configura los parámetros iniciales.

1.7. Caso de uso: Registro de Análisis de Germinación

Caso de uso: Configurar Análisis de Germinación

Descripción: El usuario configura un análisis de germinación, el cual servirá como contenedor para múltiples tablas de germinación con condiciones experimentales específicas.

PreCondición:

- Debe existir al menos un lote activo con tipo de análisis “GERMINACION” asignado
- El lote no debe tener un análisis de Germinación en estado APROBADO
- El usuario debe estar autenticado como Analista o Administrador

PostCondición:

- Análisis creado con estado EN_PROCESO
- Sistema listo para crear tablas de germinación individuales
- Cada tabla tendrá su propia configuración de fechas, repeticiones y condiciones

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:

1. El usuario selecciona un lote elegible para Germinación
2. Accede a “Crear análisis de Germinación”
3. El sistema muestra mensaje informativo:
 - “Solo necesitas seleccionar el lote y opcionalmente agregar comentarios”
 - “La configuración detallada se realiza al crear cada tabla”
4. El usuario puede agregar comentarios generales (opcional)
5. Guarda el análisis
6. El sistema:
 - Crea el análisis con estado EN_PROCESO
 - Queda listo para crear tablas de germinación

Flujos alternativos:

- *Lote sin tipo de análisis GERMINACION asignado:*
 - El sistema no permite seleccionar el lote
 - Solo muestra lotes elegibles con GERMINACION asignado
- *Guardar sin comentarios:*
 - El análisis se crea exitosamente
 - Los comentarios son completamente opcionales

Requerimientos especiales:

- Análisis de germinación funciona como contenedor de tablas
- No requiere configuración inicial compleja
- Mínima configuración en el registro
- Tabla de tolerancias disponible para consulta

Nota: La creación de tablas de germinación, configuración de condiciones (fechas, repeticiones, semillas, prefrío, pretratamiento, método, temperatura), creación de repeticiones, registro de conteos y cálculos automáticos se realiza en la fase de edición del análisis. El registro solo crea el

contenedor inicial.

1.8. Caso de uso: Registro de Análisis de Tetrazolio

Caso de uso: Configurar Análisis de Tetrazolio

Descripción: El usuario configura los parámetros del ensayo de viabilidad con tetrazolio, incluyendo pretratamiento, condiciones de tinción y número de repeticiones.

PreCondición:

- Debe existir al menos un lote activo con tipo de análisis “TETRAZOLIO” asignado.
- El lote no debe tener un análisis de Tetrazolio en estado APROBADO.
- El usuario debe estar autenticado como Analista o Administrador.

PostCondición:

- Análisis creado con estado EN_PROCESO.
- Parámetros del ensayo configurados.
- Sistema listo para recibir resultados de repeticiones.
- Configuración no modificable después de crear repeticiones.

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:

1. Configuración del ensayo

- El usuario selecciona un lote elegible para Tetrazolio
- Accede a “Crear análisis de Tetrazolio”
- Configura parámetros obligatorios:
 - Fecha del ensayo
 - Semillas por repetición: 25, 50 o 100 (no modificable después)
 - Número de repeticiones esperadas: entre 2 y 8 (no modificable después)
 - Pretratamiento: EP 16h, EP 18h, S/Pretratamiento, Agua 7h, Agua 8h, u Otro
 - Concentración: 1 %, 0 %, 5 %, 0.75 %, u Otro

- Temperatura de tinción: 30-40°C u Otra
- Tiempo de tinción: 2h, 3h, 16h, 18h u Otra
- Si selecciona “Otro” en algún campo, debe especificar el valor manualmente
- Ingresar Viabilidad INASE (opcional, numérico)
- Guarda la configuración
- El sistema crea el análisis con estado EN_PROCESO

Flujos alternativos:

- *Campos “Otro” sin especificar:*
 - El sistema valida que si se selecciona “Otro (especificar)”, el campo de texto no esté vacío
 - Muestra error: “Debe especificar el pretratamiento/concentración/temperatura/horas”
 - No permite guardar hasta completar
- *Viabilidad INASE inválida:*
 - El sistema valida que sea un número válido
 - Muestra error: “El campo ‘Viabilidad INASE’ debe ser un número válido”
 - No bloquea guardado si no se ingresa (es opcional)
- *Lote sin tipo de análisis TETRAZOLIO asignado:*
 - El sistema no permite seleccionar el lote
 - Solo muestra lotes elegibles con TETRAZOLIO asignado

Requerimientos especiales:

- Validación estricta de rangos (repeticiones 2-8, semillas 25/50/100)
- Campos de configuración no modificables después de crear repeticiones
- Validación de campos “Otro” con texto obligatorio
- Tabla de tolerancias disponible para consulta

Nota: La creación de repeticiones, ingreso de conteos (semillas viables, no viables, muertas) y cálculos automáticos (totales, porcentajes de viabilidad, promedios) se realiza en la fase de edición

del análisis. El registro solo configura los parámetros del ensayo.

1.9. Caso de uso: Registro de Análisis DOSN

Caso de uso: Registrar Determinación de Otras Semillas en Número

Descripción: El analista registra los resultados del análisis DOSN (Determinación de Otras Semillas en Número) para INIA y opcionalmente para INASE, identificando malezas, otros cultivos y semillas brassica encontradas.

PreCondición:

- Debe existir al menos un lote activo con tipo de análisis “DOSN” asignado
- El lote no debe tener un análisis DOSN en estado APROBADO
- El usuario debe estar autenticado como Analista o Administrador

PostCondición:

- Análisis creado con estado EN_PROCESO
- Datos INIA registrados (obligatorios)
- Datos INASE registrados (opcionales)
- Listados de malezas, cultivos y brassica vinculados

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:

1. Configuración INIA (obligatoria)

- El usuario selecciona un lote elegible para DOSN
- Accede a “Crear análisis de DOSN”
- Completa datos INIA obligatorios:
 - Fecha de análisis (no futura)
 - Gramos analizados (>0)
 - Tipo de análisis: Completo, Reducido, Limitado o ReducidoLimitado (al menos uno)

- El sistema valida en tiempo real

2. Configuración INASE (opcional)

- El usuario puede completar datos INASE:
 - Fecha de análisis
 - Gramos analizados
 - Tipos de análisis (mismos que INIA)
- Si no completa, el análisis se crea solo con datos INIA

3. Registro de listados (opcional)

- El usuario puede registrar:
 - Malezas (tolerancia cero, toleradas o comunes)
 - Otros cultivos
 - Brassica (si aplica)
- Para cada registro ingresa:
 - Catálogo o especie
 - Cantidad de semillas
 - Categoría aplicable

4. Cuscuta (opcional)

- Si encuentra semillas de Cuscuta, registra:
 - Cantidad de semillas
 - Observaciones

5. Cumplimiento del estándar

- El usuario selecciona si cumple o no con el estándar
- Guarda el análisis

Flujos alternativos:

- *Fecha futura:*
 - El sistema valida que la fecha INIA no sea posterior a hoy
 - Muestra error: “Ingrese una fecha válida (no futura)”

- No permite guardar hasta corregir
- *Gramos inválidos:*
 - El sistema valida que los gramos sean >0
 - Muestra error: “Debe ingresar una cantidad válida de gramos (>0)”
 - No permite guardar hasta corregir
- *Sin tipo de análisis INIA:*
 - El sistema valida que al menos un checkbox esté marcado
 - Muestra error: “Debe seleccionar al menos un tipo de análisis”
 - No permite guardar hasta corregir
- *Finalizar sin evidencia:*
 - Si intenta finalizar sin listados, cuscuta ni datos suficientes
 - El sistema valida que haya algún tipo de evidencia registrada

Requerimientos especiales:

- Validación de fechas no futuras
- Validación de gramos >0
- Al menos un tipo de análisis INIA obligatorio
- Datos INASE completamente opcionales
- Tabla de tolerancias disponible para consulta
- Permite múltiples categorías de listados

1.10. Caso de uso: Registrar Usuario

Caso de uso: Registrar Solicitud de Usuario

Descripción: Una persona solicita acceso al sistema completando un formulario de registro. La solicitud queda pendiente hasta ser aprobada por un administrador.

PreCondición:

- El solicitante no debe tener cuenta en el sistema

- El nombre de usuario y email deben ser únicos

PostCondición:

- Usuario creado con estado PENDIENTE
- Usuario con `activo = false` y `rol = null`
- Notificación automática creada para analistas
- Email de confirmación enviado al solicitante
- Email de notificación enviado a todos los analistas

Actores: Solicitante (persona sin cuenta), Administrador (recibe notificación).

Flujo de evento principal:

1. El solicitante accede a la página de registro desde el login
2. Completa el formulario con datos obligatorios:
 - Nombre de usuario (único, mínimo 3 caracteres, solo letras, números, puntos y guiones bajos)
 - Nombres (solo letras)
 - Apellidos (solo letras)
 - Email (único, formato válido)
 - Contraseña (mínimo 8 caracteres, al menos una letra y un número)
 - Confirmar contraseña (debe coincidir)
3. El sistema valida en tiempo real:
 - Formato de cada campo
 - Unicidad de nombre de usuario
 - Unicidad de email
 - Fortaleza de contraseña (débil/media/fuerte)
 - Coincidencia de contraseñas
4. Al perder el foco (blur), valida unicidad de nombre y email
5. El solicitante envía el formulario

6. El sistema:

- Hashea la contraseña con bcrypt
- Crea el usuario con estado PENDIENTE, activo = false, rol = null
- Crea notificación automática para analistas
- Envía email de confirmación al solicitante
- Envía email a todos los analistas notificando la nueva solicitud

7. Muestra diálogo de éxito explicando el proceso de aprobación:

- “Esperando aprobación”
- “El administrador debe aprobar tu solicitud antes de que puedas acceder”
- “Recibirás una notificación por correo cuando sea aprobada”

8. Redirige al login al cerrar el diálogo

Flujos alternativos:

- *Nombre de usuario duplicado:*
 - El sistema detecta en blur o en submit
 - Muestra error: “Este nombre de usuario ya está registrado”
 - No permite guardar hasta cambiar
- *Email duplicado:*
 - El sistema detecta en blur o en submit
 - Muestra error: “Este correo electrónico ya está registrado”
 - No permite guardar hasta cambiar
- *Contraseña débil:*
 - El sistema muestra indicador de fortaleza:
 - Rojo (débil): <8 caracteres o sin letra/número
 - Amarillo (media): 8+ caracteres con letra y número
 - Verde (fuerte): 8+ caracteres con letra, número y caracteres especiales
 - Permite guardar con contraseña media o fuerte
- *Contraseñas no coinciden:*

- El sistema valida en tiempo real
- Muestra error: “Las contraseñas no coinciden”
- No permite guardar hasta corregir
- *Error al enviar emails:*
 - El registro se completa exitosamente
 - Los emails se intentan enviar pero no bloquean el registro
 - Se registra log de error pero no afecta al usuario

Requerimientos especiales:

- Validación asíncrona de unicidad (nombre y email)
- Validación en tiempo real de fortaleza de contraseña
- Hasheo seguro con bcrypt antes de almacenar
- Envío de emails asíncrono (no bloquea registro)
- Creación automática de notificaciones
- Indicador visual de fortaleza de contraseña (débil/media/fuerte)

1.11. Caso de uso: Edición de Lotes

Caso de uso: Editar Lote de Semillas

Descripción: El usuario modifica la información de un lote existente, pudiendo actualizar datos generales y tipos de análisis asignados, respetando las restricciones de análisis ya creados.

Pre-Condición:

- El lote debe existir y estar activo
- El usuario debe estar autenticado como Analista o Administrador
- No se puede editar un lote inactivo sin reactivarlo primero

Post-Condición:

- Información del lote actualizada
- Cambios reflejados inmediatamente en el sistema

- Si se agregaron nuevos tipos de análisis, quedan disponibles para crear

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:

1. El usuario accede al detalle de un lote activo
2. Selecciona “Editar lote”
3. El sistema carga los datos actuales del lote
4. El usuario modifica campos deseados:
 - Ficha (único)
 - Nombre del lote (único)
 - Cultivar
 - Tipo de lote (INTERNO/EXTERNO)
 - Empresa, Cliente
 - Fechas (recibo, entrega, cosecha)
 - Kilos limpios
 - Datos de humedad
 - Depósito, Unidad de embolsado, Remitente
 - Número de artículo, Origen, Estado
 - Observaciones
5. Puede agregar nuevos tipos de análisis
6. Intenta remover tipos de análisis existentes
 - El sistema valida:
 - Si hay análisis creados de ese tipo → no permite remover
 - Si no hay análisis → permite remover
7. Valida unicidad de ficha y nombre de lote (si cambiaron)
8. Valida fechas no futuras
9. Guarda los cambios
10. El sistema muestra confirmación

Flujos alternativos:

- *Intentar editar lote inactivo:*
 - El sistema bloquea la edición
 - Muestra error: “No se puede editar un lote inactivo. Debe reactivarlo primero”
 - Ofrece botón “Reactivar lote”
- *Intentar remover tipo de análisis con análisis creados:*
 - El sistema detecta análisis existentes de ese tipo
 - Muestra error: “No se puede remover el tipo de análisis [TIPO] porque ya existen análisis creados de este tipo para el lote”
 - El checkbox permanece marcado y deshabilitado
- *Ficha o nombre duplicado:*
 - El sistema valida en tiempo real y en submit
 - Muestra alerta correspondiente
 - No permite guardar hasta corregir
- *Fecha futura:*
 - El sistema valida en backend
 - Muestra error: “La fecha de recibo/cosecha no puede ser posterior a la fecha actual”
 - No permite guardar hasta corregir

Requerimientos especiales:

- No se puede editar lote inactivo directamente
- Tipos de análisis solo se pueden agregar, no remover si hay análisis creados
- Validación asíncrona de campos únicos (ficha y nombre) excluyendo el lote actual
- Eliminación automática de duplicados en tipos de análisis asignados

1.12. Caso de uso: Gestión de Análisis de Pureza

Caso de uso: Editar y Completar Análisis de Pureza

Descripción: El usuario edita un análisis de Pureza existente, completa datos de pesos, porcentajes,

registra listados de malezas y otros cultivos, y define cumplimiento del estándar.

Pre-Condición:

- El análisis de Pureza debe existir
- El análisis debe estar en estado EN_PROCESO o PENDIENTE_APROBACION
- Si está APROBADO, solo Administrador puede editar
- El usuario debe estar autenticado

Post-Condición:

- Datos del análisis actualizados
- Si Analista edita APROBADO → cambia a PENDIENTE_APROBACION
- Si Administrador edita APROBADO → permanece APROBADO
- Registro automático en historial de modificación

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:**1. Fase 1: Acceso al análisis**

- El usuario accede al detalle del análisis de Pureza
- Selecciona “Editar análisis”
- El sistema carga los datos actuales

2. Fase 2: Edición de datos INIA

- El usuario puede modificar:
 - Fecha del análisis
 - Peso inicial (g)
 - Componentes en gramos (semilla pura, materia inerte, otros cultivos, malezas, malezas toleradas, malezas tol. cero)
- El sistema recalcula automáticamente:
 - Peso total
 - Porcentajes sin redondeo (4 decimales)

- El sistema valida en tiempo real:
 - $\text{Peso total} \leq \text{peso inicial}$
 - Pérdida de masa $>5\% \rightarrow$ alerta
- El usuario ajusta porcentajes redondeados
- El sistema valida suma = 100%

3. Fase 3: Edición de datos INASE

- El usuario puede modificar:
 - Fecha INASE
 - Porcentajes oficiales INASE

4. Fase 4: Gestión de listados

- El usuario puede:
 - Agregar nuevas malezas identificadas
 - Agregar nuevos otros cultivos
 - Editar registros existentes
 - Eliminar registros

5. Fase 5: Cumplimiento del estándar

- El usuario selecciona cumplimiento (Sí/No)
- Guarda los cambios
- El sistema:
 - Actualiza el análisis
 - Registra modificación en historial
 - Si es Analista editando APROBADO $\rightarrow$ cambia a PENDIENTE_APROBACION
 - Si es Administrador $\rightarrow$ mantiene estado actual

Flujos alternativos:

- *Analista edita análisis APROBADO:*
 - El sistema detecta que es Analista
 - Permite editar

- Al guardar, cambia estado a PENDIENTE_APROBACION
- Muestra mensaje: “El análisis ha sido devuelto a estado PENDIENTE_APROBACION para nueva revisión”
- *Administrador edita análisis APROBADO:*
 - El sistema detecta que es Administrador
 - Permite editar
 - Al guardar, mantiene estado APROBADO
 - Muestra mensaje: “Análisis actualizado exitosamente”
- *Peso total mayor que peso inicial:*
 - El sistema bloquea el guardado
 - Muestra error: “El peso total no puede ser mayor al peso inicial”
 - El usuario debe corregir
- *Suma de porcentajes $\neq$ 100 %:*
 - El sistema muestra alerta en rojo
 - No bloquea guardado (puede ser intencional)
 - El usuario decide si continúa

Requerimientos especiales:

- Cálculos automáticos en tiempo real
- Validación de coherencia en pesos
- Gestión dinámica de listados (agregar/editar/eliminar)
- Cambio de estado automático según rol
- Registro automático en historial

1.13. Caso de uso: Gestión de Análisis de PMS

Caso de uso: Crear Repeticiones y Gestionar Tandas de PMS

Descripción: El usuario crea repeticiones dentro de tandas, ingresa pesos, y el sistema calcula automáticamente promedios y coeficiente de variación, creando nuevas tandas si es necesario.

Pre-Condición:

- El análisis de PMS debe existir con estado EN_PROCESO
- La configuración inicial debe estar completa (repeticiones esperadas, tipo de semilla)
- Debe existir al menos una tanda
- El usuario debe estar autenticado

Post-Condición:

- Repeticiones creadas con pesos registrados
- Cálculos automáticos realizados (promedio, CV)
- Si $CV > \text{umbral}$ → nueva tanda creada automáticamente
- Análisis listo para finalizar cuando se cumplen condiciones

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:**1. Fase 1: Acceso al análisis**

- El usuario accede al detalle del análisis de PMS
- Ve la configuración establecida:
 - Número de repeticiones esperadas (4-20)
 - Tipo de semilla (brozosa o normal)
 - Umbral CV (6 % o 4 %)
- Ve la tanda actual activa

2. Fase 2: Creación de repeticiones

- El usuario selecciona “Agregar repetición”
- Ingresa el peso en gramos (3 decimales)
- Guarda la repetición
- El sistema:
 - Crea la repetición
 - La vincula a la tanda actual

- Incrementa el contador de repeticiones de la tanda

3. Fase 3: Cálculos automáticos

- Después de crear cada repetición, el sistema calcula:
 - Peso promedio de la tanda = suma de pesos / número de repeticiones
 - Coeficiente de variación (CV) = (desviación estándar / promedio) $\times$ 100

4. Fase 4: Validación de CV y creación de tandas

- Si $CV \leq$ umbral:
 - La tanda queda válida
 - Muestra indicador verde
- Si $CV >$ umbral:
 - El sistema crea automáticamente una nueva tanda
 - Muestra mensaje: “El CV excede el límite. Se creó automáticamente la Tanda [N]”
 - La nueva tanda queda activa para agregar repeticiones
- El proceso se repite hasta lograr $CV \leq$ umbral

5. Fase 5: Finalización

- Cuando todas las repeticiones están completas y CV es válido:
 - El análisis queda listo para finalizar
 - El usuario puede proceder a finalizar el análisis

Flujos alternativos:

- *Intentar crear más repeticiones que las configuradas:*
 - El sistema valida el número de repeticiones esperadas
 - Bloquea la creación si se excede
 - Muestra mensaje: “Ya se alcanzó el número máximo de repeticiones configuradas ([N])”
- *CV persistentemente alto:*
 - El sistema sigue creando tandas automáticamente
 - El usuario puede revisar la configuración o datos ingresados

- Puede consultar con supervisor sobre la calidad de la muestra
- *Editar peso de repetición existente:*
 - El usuario puede editar repeticiones ya creadas
 - El sistema recalcula automáticamente promedio y CV
 - Puede generar nueva tanda si CV excede umbral
- *Eliminar repetición:*
 - El usuario puede eliminar repeticiones
 - El sistema recalcula automáticamente
 - Puede eliminar tandas vacías automáticamente

Requerimientos especiales:

- Cálculos automáticos de promedio y CV en tiempo real
- Creación automática de tandas cuando CV excede umbral
- No se puede modificar la configuración inicial (repeticiones esperadas, tipo de semilla)
- Validación de número máximo de repeticiones por tanda
- Pesos con 3 decimales de precisión

1.14. Caso de uso: Gestión de Análisis de Germinación

Caso de uso: Crear y Gestionar Tablas de Germinación

Descripción: El usuario crea tablas de germinación con condiciones experimentales específicas, agrega repeticiones, registra conteos por fecha, y el sistema calcula automáticamente totales y porcentajes.

Pre-Condición:

- El análisis de Germinación debe existir con estado EN_PROCESO
- El usuario debe estar autenticado
- El usuario debe tener permisos para crear tablas

Post-Condición:

- Tabla(s) de germinación creada(s) con configuración específica
- Repeticiones creadas y conteos registrados
- Cálculos automáticos realizados (totales, promedios, porcentajes)
- Análisis listo para finalizar cuando hay al menos una tabla completa

Actores: Administrador.

Flujo de evento principal:

1. Fase 1: Creación de tabla de germinación

- a) El usuario accede al detalle del análisis de Germinación
- b) Selecciona “Crear nueva tabla de germinación”
- c) Configura parámetros de la tabla:
 - Fecha de inicio
 - Fechas de conteos (hasta 4 fechas)
 - Número de repeticiones: entre 2 y 8
 - Número de semillas por repetición: 25, 50 o 100
 - Prefrío (días, opcional)
 - Pretratamiento (descripción, opcional)
 - Método: sustrato, entre papel, sobre papel, etc.
 - Temperatura (°C)
 - Tratamientos adicionales (opcional)
- d) Guarda la configuración
- e) El sistema crea la tabla con estado inicial

2. Fase 2: Creación de repeticiones

- a) El usuario selecciona “Agregar repetición” a la tabla
- b) El sistema crea la repetición (ej. Repetición 1, 2, 3...)
- c) La repetición queda lista para registrar conteos
- d) Repite hasta alcanzar el número de repeticiones configurado

3. Fase 3: Registro de conteos

- a) Para cada repetición, el usuario ingresa conteos por fecha:
- Fecha 1: número de semillas germinadas normalmente
 - Fecha 2: número de semillas germinadas normalmente
 - Fecha 3: número de semillas germinadas normalmente (si aplica)
 - Fecha 4: número de semillas germinadas normalmente (si aplica)
- b) Además puede registrar:
- Semillas anormales
 - Semillas muertas
 - Semillas duras
 - Semillas frescas

4. Fase 4: Cálculos automáticos

- a) El sistema calcula automáticamente por repetición y conteo:
- Total de semillas germinadas por fecha
 - Porcentaje de germinación = $(\text{germinadas} / \text{total semillas}) \times 100$
 - Totales acumulados por conteo
- b) Calcula promedios entre repeticiones:
- Promedio de germinación normal por fecha
 - Porcentaje promedio final

5. Fase 5: Gestión de múltiples tablas

- a) El usuario puede crear múltiples tablas con diferentes condiciones experimentales
- b) Cada tabla es independiente y tiene sus propios cálculos
- c) Permite comparar resultados entre diferentes condiciones

Flujos alternativos:

- *Intentar finalizar análisis sin tablas:*
 - El sistema valida que exista al menos una tabla
 - Bloquea finalización

- Muestra error: “Debe crear al menos una tabla de germinación antes de finalizar”
- *Tabla sin repeticiones completas:*
 - El sistema no calcula promedios
 - Muestra advertencia: “Esta tabla tiene repeticiones incompletas”
 - Permite continuar pero marca la tabla como incompleta
- *Conteo excede número de semillas por repetición:*
 - El sistema valida en tiempo real
 - Muestra error: “El conteo no puede exceder [N] semillas configuradas”
 - Bloquea guardado hasta corregir
- *Editar configuración de tabla existente:*
 - El usuario puede editar parámetros de la tabla
 - Si ya hay repeticiones con datos → muestra advertencia item Requiere confirmación para continuar
- *Eliminar tabla:*
 - El usuario puede eliminar tablas
 - Si tiene repeticiones con datos → requiere confirmación
 - Elimina en cascada todas las repeticiones y conteos asociados

Requerimientos especiales:

- Cada tabla es independiente con su propia configuración
- Cálculos automáticos en tiempo real por repetición y promediados
- Validación de conteos no excedan semillas configuradas
- Permite múltiples condiciones experimentales en un mismo análisis
- Fechas de conteo deben ser posteriores a fecha de inicio
- Número de fechas de conteo flexible (1 a 4)

1.15. Caso de uso: Gestión de Análisis de Tetrazolio

Caso de uso: Crear Repeticiones y Registrar Conteos de Tetrazolio

Descripción: El usuario crea repeticiones según la configuración establecida, registra conteos de semillas viables, no viables y muertas, y el sistema calcula automáticamente porcentajes de viabilidad.

Pre-Condición:

- El análisis de Tetrazolio debe existir con estado EN_PROCESO
- La configuración inicial debe estar completa
- El usuario debe estar autenticado

Post-Condición:

- Repeticiones creadas con conteos registrados
- Cálculos automáticos realizados (totales, porcentajes, promedio general)
- Análisis listo para finalizar cuando todas las repeticiones están completas

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:

1. Fase 1: Acceso al análisis

- a) El usuario accede al detalle del análisis de Tetrazolio
- b) Ve la configuración establecida: fecha del ensayo, semillas por repetición (25, 50 o 100), número de repeticiones esperadas (2-8), pretratamiento, concentración, temperatura, tiempo, Viabilidad INASE (si se ingresó)
- c) Visualiza las repeticiones existentes (si las hubiera)

2. Fase 2: Creación de repeticiones

- a) El usuario selecciona “Agregar repetición”
- b) El sistema crea la repetición automáticamente con número secuencial (Rep. 1, 2, 3...) y número de semillas configurado
- c) La repetición queda lista para ingresar conteos

3. Fase 3: Registro de conteos

- a) Para cada repetición, el usuario ingresa:

- Semillas viables: cantidad de semillas con tinción adecuada
- Semillas no viables: cantidad de semillas con tinción inadecuada
- Semillas muertas: cantidad de semillas sin tinción

b) El sistema valida que la suma no exceda el número de semillas configurado

4. Fase 4: Cálculos automáticos

a) Por cada repetición, el sistema calcula:

- Total evaluado = viables + no viables + muertas
- Porcentaje de viabilidad = (viables / total evaluado)

times 100

b) Calcula el promedio general de viabilidad entre todas las repeticiones

c) Muestra comparación con Viabilidad INASE (si se ingresó)

5. Fase 5: Finalización

a) Cuando todas las repeticiones esperadas están completas, el análisis queda listo para finalizar

b) Muestra resumen de resultados

c) El usuario puede proceder a finalizar el análisis

Flujos alternativos:

- *Conteo excede número de semillas:*
 - El sistema valida en tiempo real
 - Muestra error: “El total de conteos ([X]) excede las [N] semillas configuradas”
 - Bloquea guardado hasta corregir
- *Intentar crear más repeticiones que las configuradas:*
 - El sistema valida el número de repeticiones esperadas
 - Bloquea la creación
 - Muestra mensaje: “Ya se alcanzó el número máximo de repeticiones configuradas ([N])”
- *Editar conteos de repetición existente:*

- El usuario puede editar repeticiones ya creadas
- El sistema recalcula automáticamente porcentajes y promedio
- Muestra cambios en tiempo real
- *Eliminar repetición:*
 - El usuario puede eliminar repeticiones
 - El sistema recalcula automáticamente el promedio general
 - Permite crear nuevas repeticiones hasta el límite configurado
- *Conteo incompleto:*
 - El usuario intenta guardar sin completar todos los campos
 - El sistema muestra advertencia
 - Permite guardar como borrador pero marca repetición como incompleta

Requerimientos especiales:

- No se puede modificar la configuración inicial una vez creadas las repeticiones
- Validación estricta de suma de conteos $\leq$ semillas configuradas
- Cálculos automáticos de porcentajes con 2 decimales
- Comparación automática con Viabilidad INASE
- Todas las repeticiones deben estar completas antes de finalizar

1.16. Caso de uso: Gestión de Análisis DOSN

Caso de uso: Editar y Completar Análisis DOSN

Descripción: El usuario edita un análisis DOSN existente, completa o modifica datos INIA e INASE, gestiona listados de malezas, otros cultivos, brassica y cuscuta, y define cumplimiento del estándar.

Pre-Condición:

- El análisis DOSN debe existir
- El análisis debe estar en estado EN_PROCESO o PENDIENTE_APROBACION

- Si está APROBADO, solo Administrador puede editar
- El usuario debe estar autenticado

Post-Condición:

- Datos del análisis actualizados
- Si Analista edita APROBADO → cambia a PENDIENTE_APROBACION
- Si Administrador edita APROBADO → permanece APROBADO
- Registro automático en historial de modificación

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:**1. Acceso al análisis**

- a) El usuario accede al detalle del análisis DOSN
- b) Selecciona “Editar análisis”
- c) El sistema carga los datos actuales en dos pestañas:
 - Datos generales (INIA e INASE)
 - Registros (listados)

2. Edición de datos INIA

- a) El usuario puede modificar: fecha de análisis, gramos analizados, tipos de análisis (Completo, Reducido, Limitado, Reducido-Limitado)
- b) El sistema valida: fecha no futura, gramos >0, al menos un tipo de análisis marcado

3. Edición de datos INASE (opcionales)

- a) El usuario puede modificar: fecha INASE, gramos analizados INASE, tipos de análisis INASE
- b) Si no completa, los datos INASE permanecen vacíos (opcionales)

4. Gestión de listados de Malezas

- a) El usuario puede agregar nuevas malezas identificadas
- b) Seleccionar tipo: Tolerancia cero, Toleradas, o Comunes

- c) Seleccionar catálogo o especie e ingresar cantidad de semillas
- d) Editar o eliminar registros existentes

5. Gestión de Otros Cultivos

- a) Agregar otros cultivos identificados, seleccionar catálogo o especie e ingresar cantidad
- b) Editar o eliminar registros existentes

6. Gestión de Brassica

- a) Si aplica, agregar semillas brassica identificadas, seleccionar catálogo o especie e ingresar cantidad
- b) Editar o eliminar registros existentes

7. Registro de Cuscuta

- a) Si se encuentra cuscuta, el usuario registra cantidad de semillas de cuscuta y observaciones

8. Cumplimiento del estándar

- a) El usuario selecciona cumplimiento (Sí/No) y guarda los cambios item El sistema actualiza el análisis, registra la modificación en historial y aplica cambio de estado según rol

Flujos alternativos:

- *Analista edita análisis APROBADO*
 - El sistema detecta que es Analista
 - Permite editar
 - Al guardar, cambia estado a “PENDIENTE APROBACIÓN”
 - Muestra mensaje de cambio de estado
- *Administrador edita análisis APROBADO*
 - El sistema detecta que es Administrador
 - Permite editar
 - Al guardar, mantiene estado “APROBADO”
- *Fecha futura en INIA*

- El sistema valida fecha INIA
- Muestra error: “Ingrese una fecha válida (no futura)”
- No permite guardar hasta corregir
- *Gramos inválidos*
 - El sistema valida que gramos INIA >0
 - Muestra error correspondiente
 - No permite guardar hasta corregir
- *Sin tipo de análisis INIA*
 - El sistema valida al menos un checkbox marcado
 - Muestra error: “Debe seleccionar al menos un tipo de análisis”
 - No permite guardar hasta corregir
- *Eliminar todos los listados*
 - El usuario puede eliminar todos los registros
 - El análisis queda solo con datos INIA/INASE
 - El sistema permite pero advierte antes de finalizar

Requerimientos especiales:

- Datos INIA obligatorios, datos INASE opcionales
- Validación de fechas no futuras
- Gestión dinámica de múltiples listados independientes
- Cada tipo de listado (malezas, cultivos, brassica) es independiente
- Cambio de estado automático según rol
- Registro automático en historial

Anexo 2

Estado del Arte

Sistema de Gestión de Laboratorio de Semillas (SGLS)

2. Anexo 2 – Estado del Arte

2.1. Introducción

El presente anexo desarrolla una versión ampliada del Estado del Arte asociado al proyecto de desarrollo del sistema de gestión de análisis y muestras para el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). El objetivo es ofrecer una mirada más completa sobre el contexto en el que se inscribe el proyecto: qué soluciones existían antes, por qué se necesitaba un cambio y cuáles son las tendencias actuales en digitalización dentro del ámbito científico y administrativo.

A medida que las organizaciones comienzan a depender más de la información que generan, las herramientas que antes parecían suficientes, como las planillas Excel o los registros manuales, empezaron a quedarse cortas frente a la complejidad y el volumen de información que debe manejarse hoy. Esto se da, especialmente, en los entornos de investigación, donde contar con datos precisos, trazables y siempre disponibles es esencial.

Esta es la principal razón por la cual cada vez más instituciones están migrando hacia sistemas web que centralizan la información, la organizan de forma más segura y permiten trabajar con reglas claras, validaciones y controles. Este documento profundiza en ese proceso, retomando conceptos teóricos, referencias tecnológicas y comparaciones con herramientas existentes para explicar por qué el desarrollo de un sistema a medida resulta adecuado para el caso del INIA.

2.2. Marco Teórico

El propósito del Estado del Arte es servir como base para entender por qué INIA necesita un sistema más moderno y por qué las soluciones tradicionales ya no alcanzan. Aquí se describen conceptos y antecedentes que explican la transición de los métodos manuales hacia plataformas digitales más robustas.

2.2.1. Limitaciones de las hojas de cálculo

En estos últimos años las organizaciones adoptaron hojas de cálculo como herramienta base para almacenar información gracias a su accesibilidad, bajo costo, flexibilidad y facilidad de uso. Sin embargo, a medida que los procesos se vuelven más complejos y los volúmenes de datos crecen, estos mecanismos se vuelven insuficientes y arriesgados para labores críticas. Las limitaciones más comunes incluyen:

- **Escalabilidad restringida:** Las hojas de cálculo no están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos ni crecer de forma sostenible. A medida que aumentan los registros, las operaciones se vuelven lentas, propensas a fallos y difíciles de mantener.
- **Colaboración limitada:** La funcionalidad de edición simultánea que es ofrecida por la mayoría de las aplicaciones de gestión de hojas de cálculo es vulnerable a conflictos, sobreescrituras y pérdida de información.
- **Falta de trazabilidad y mecanismos de auditoría:** Resulta difícil rastrear cambios, identificar responsables y asegurar integridad de datos.
- **Integración deficiente con sistemas externos:** La conexión con APIs, bases de datos, servicios externos u otros sistemas institucionales resulta limitada.
- **Fragmentación de la información:** Es habitual que diferentes usuarios creen y mantengan múltiples versiones de una misma planilla, produciendo duplicados, inconsistencias y pérdida de coherencia en los datos.
- **Dependencia del conocimiento del creador:** Muchas planillas contienen fórmulas o lógicas internas que solo entiende quien las creó; si esa persona no está disponible, su mantenimiento se vuelve complejo o directamente inviable.
- **Riesgo de pérdida o daño:** Cuando los archivos se guardan localmente, la información queda expuesta a fallos de hardware, extravío o eliminación accidental, sin mecanismos de

recuperación robustos.

- **Falta de estandarización:** Cada usuario puede modificar formatos, columnas o fórmulas sin ningún tipo de control, generando desorden y dificultando el trabajo conjunto.
- **Ausencia de flujos de trabajo formales:** Las planillas no permiten establecer procesos, roles, estados o validaciones complejas, lo que limita la organización y vuelve más difícil garantizar que las tareas se realicen de forma consistente.

2.2.2. La Transición Hacia Sistemas Web

Las planillas, aunque al inicio eran muy útiles para las organizaciones, no alcanzaban para sostener procesos que crecían en volumen, complejidad y necesidad de control. A medida que la información aumentaba y los equipos debían trabajar de forma más coordinada, se volvió habitual buscar alternativas más sólidas que permitieran centralizar datos, automatizar tareas y reducir la dependencia del manejo manual.

En este contexto surgieron los sistemas web como su evolución. Estas plataformas permiten que toda la información se concentre en un único entorno, accesible desde distintos dispositivos y ubicaciones, y con reglas claras que garantizan organización y coherencia. Además, reemplazan tareas manuales propensas a errores por mecanismos automáticos que validan, controlan y registran cada acción realizada.

Los sistemas modernos ofrecen una serie de ventajas que los convierten en la opción más eficiente cuando se requiere confiabilidad y estructura:

- **Acceso multiplataforma:** es posible trabajar desde computadoras, tablets o teléfonos, sin necesidad de instalar software adicional.
- **Escalabilidad horizontal:** gracias a arquitecturas distribuidas, los sistemas pueden crecer sin perder rendimiento, incluso frente a un aumento importante de datos o usuarios.
- **Integración nativa mediante APIs REST:** los sistemas pueden comunicarse entre sí, permitiendo automatizar procesos, importar y exportar información o conectar servicios externos.

- **Validaciones automáticas a nivel de negocio:** reglas que antes dependían de cada usuario ahora se aplican de forma consistente desde el sistema, reduciendo errores y asegurando calidad de los datos.
- **Auditorías completas y seguimiento de operaciones:** cada acción queda registrada, facilitando el control, la trazabilidad y la revisión de procesos.
- **Estandarización de flujos de trabajo:** se definen pasos claros, roles, permisos y estados, garantizando que todos los usuarios sigan el mismo procedimiento.

Por estas razones, este tipo de soluciones se ha vuelto el estándar en laboratorios, centros de investigación y organizaciones científicas. En estos entornos es fundamental asegurar la trazabilidad de muestras, el control sobre los análisis y la consistencia de los datos. Los sistemas web permiten cumplir con estas necesidades de forma confiable y escalable, convirtiéndose en la base tecnológica sobre la cual muchas instituciones organizan hoy sus procesos técnicos y administrativos.

2.2.3. Sistemas LIMS como referencia conceptual

Los LIMS (Laboratory Information Management Systems) son sistemas especialmente diseñados para gestionar muestras y procesos de laboratorio. Aunque el sistema del INIA no es un LIMS completo, adopta varias de sus ideas, como:

- Organización clara de fichas y registros.
- Trazabilidad completa del ciclo de vida de una muestra.
- Gestión por roles con permisos diferenciados.
- Validaciones específicas basadas en reglas técnicas.
- Escalabilidad para manejar altos volúmenes de datos.

Estos conceptos sirvieron como guía para definir la estructura del proyecto.

2.3. Tecnologías Relevantes

El proyecto se desarrolló utilizando un conjunto de tecnologías modernas, estables y ampliamente adoptadas en la industria del software. La elección del stack buscó asegurar un equilibrio entre rendimiento, mantenibilidad, seguridad y disponibilidad de recursos a largo plazo. A continuación se presenta una descripción ampliada de cada uno de los componentes utilizados, explicando por qué fueron seleccionados y cómo contribuyen al funcionamiento global del sistema.

2.3.1. Frontend: React + TypeScript

React es actualmente una de las bibliotecas más populares para el desarrollo de interfaces web. Esto se debe a su forma de trabajar basada en componentes reutilizables, lo que permite construir pantallas modulares, organizadas y fáciles de mantener. Este enfoque facilita escalar la aplicación sin que la complejidad de la interfaz crezca de manera descontrolada.

Otro aspecto clave es su modelo de actualización mediante virtual DOM, que mejora considerablemente el rendimiento al renderizar solo lo necesario en cada cambio de estado. A esto se suma un ecosistema muy amplio de librerías, herramientas y documentación que acelera el desarrollo y permite incorporar funcionalidades avanzadas sin necesidad de reinventar soluciones existentes.

El uso de TypeScript complementa a React proporcionando tipado estático, ayudando a prevenir errores frecuentes en aplicaciones JavaScript puras y mejorando la claridad y mantenibilidad del código. Esta combinación hace que el frontend sea sólido, predecible y fácil de extender en el futuro.

2.3.2. Backend: Java + Spring Boot

Para el backend se optó por Java junto con Spring Boot, una de las combinaciones más confiables en entornos empresariales. Spring Boot permite crear aplicaciones robustas con una configuración mínima y una estructura bien organizada desde el inicio.

Entre sus principales ventajas para este proyecto se encuentran:

- Integración nativa con Spring Security, que facilita la implementación de autenticación, autorización y manejo de permisos por roles.
- Soporte simple para APIs REST, ideal para la comunicación con el frontend.
- Inyección de dependencias, que fomenta una arquitectura modular y fácilmente testeable.
- Extensa documentación y comunidad activa, lo que asegura mantenimiento y soporte a largo plazo.

El uso de Java 21, una versión LTS (Long-Term Support), aporta estabilidad y asegura compatibilidad por varios años, permitiendo que el sistema se mantenga vigente sin necesidad de migraciones apresuradas.

2.3.3. Base de Datos: PostgreSQL

PostgreSQL fue seleccionada como base de datos por ser una de las opciones open-source más maduras y confiables disponibles en la actualidad. Es ampliamente utilizada en sistemas que requieren precisión, consistencia y soporte para operaciones complejas, características esenciales para manejar análisis, lotes y configuraciones del INIA.

Entre sus puntos fuertes destacan:

- Soporte a transacciones ACID.
- Operaciones eficientes incluso con grandes volúmenes de datos.
- Flexibilidad para definir estructuras avanzadas, tipos personalizados y validaciones.
- Estabilidad comprobada en entornos de producción.

Estas características la convierten en una alternativa ideal para instituciones que dependen fuertemente de la integridad del dato.

2.3.4. Infraestructura y Arquitectura

La arquitectura elegida para el sistema sigue un modelo cliente-servidor, donde el frontend (React + TypeScript) interactúa con el backend (Spring Boot) mediante servicios REST. Esta separación clara de responsabilidades permite desarrollar y desplegar ambos componentes de manera independiente.

Además, el proyecto se divide en tres capas principales:

- **Presentación:** la interfaz web que utilizan los usuarios.
- **Servicios:** lógica de negocio y validaciones.
- **Datos:** persistencia en la base PostgreSQL.

Este enfoque favorece la organización, la extensibilidad y el mantenimiento futuro del sistema.

2.4. Soluciones Similares

2.4.1. Airtable

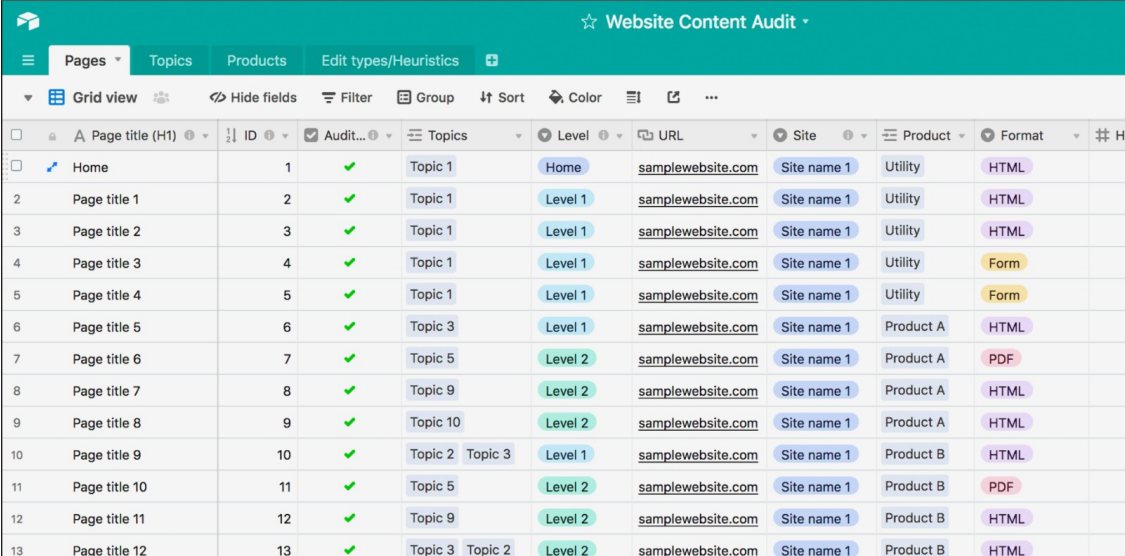
Airtable combina conceptos de base de datos con la interfaz amigable de una hoja de cálculo. Es una plataforma low-code orientada a pequeños proyectos y equipos que necesitan digitalizar procesos sin desarrollar software propio.

Ventajas:

- Interfaz simple y accesible
- Colaboración en tiempo real
- APIs integradas
- Automatizaciones básicas

Limitaciones:

- No escala para flujos complejos
- Restricciones para reglas de negocio avanzadas
- Dependencia de licencias externas



The screenshot shows the Airtable interface for a 'Website Content Audit'. The table has columns for Page title, ID, Audit status, Topics, Level, URL, Site, Product, and Format. The data is organized into rows representing different pages of a website, with various attributes like topic, level, and format (HTML, PDF, Form) recorded for each.

	Page title (H1)	ID	Audit...	Topics	Level	URL	Site	Product	Format
1	Home	1	✓	Topic 1	Home	samplewebsite.com	Site name 1	Utility	HTML
2	Page title 1	2	✓	Topic 1	Level 1	samplewebsite.com	Site name 1	Utility	HTML
3	Page title 2	3	✓	Topic 1	Level 1	samplewebsite.com	Site name 1	Utility	HTML
4	Page title 3	4	✓	Topic 1	Level 1	samplewebsite.com	Site name 1	Utility	Form
5	Page title 4	5	✓	Topic 1	Level 1	samplewebsite.com	Site name 1	Utility	Form
6	Page title 5	6	✓	Topic 3	Level 1	samplewebsite.com	Site name 1	Product A	HTML
7	Page title 6	7	✓	Topic 5	Level 2	samplewebsite.com	Site name 1	Product A	PDF
8	Page title 7	8	✓	Topic 9	Level 2	samplewebsite.com	Site name 1	Product A	HTML
9	Page title 8	9	✓	Topic 10	Level 2	samplewebsite.com	Site name 1	Product A	HTML
10	Page title 9	10	✓	Topic 2 Topic 3	Level 1	samplewebsite.com	Site name 1	Product B	HTML
11	Page title 10	11	✓	Topic 5	Level 2	samplewebsite.com	Site name 1	Product B	PDF
12	Page title 11	12	✓	Topic 9	Level 2	samplewebsite.com	Site name 1	Product B	HTML
13	Page title 12	13	✓	Topic 3 Topic 2	Level 2	samplewebsite.com	Site name 1	Product B	HTML

Figura 1: Interfaz de Airtable

2.4.2. Smartsheet

Smartsheet ofrece una experiencia similar a Excel, pero con mayor control, trazabilidad y herramientas para flujos de trabajo.

Ventajas:

- Gestión de proyectos y procesos
- Reportes avanzados
- Automatizaciones integradas

Limitaciones:

- Alto costo según uso

- Menor flexibilidad frente a un desarrollo a medida
- Dependencia del ecosistema propietario

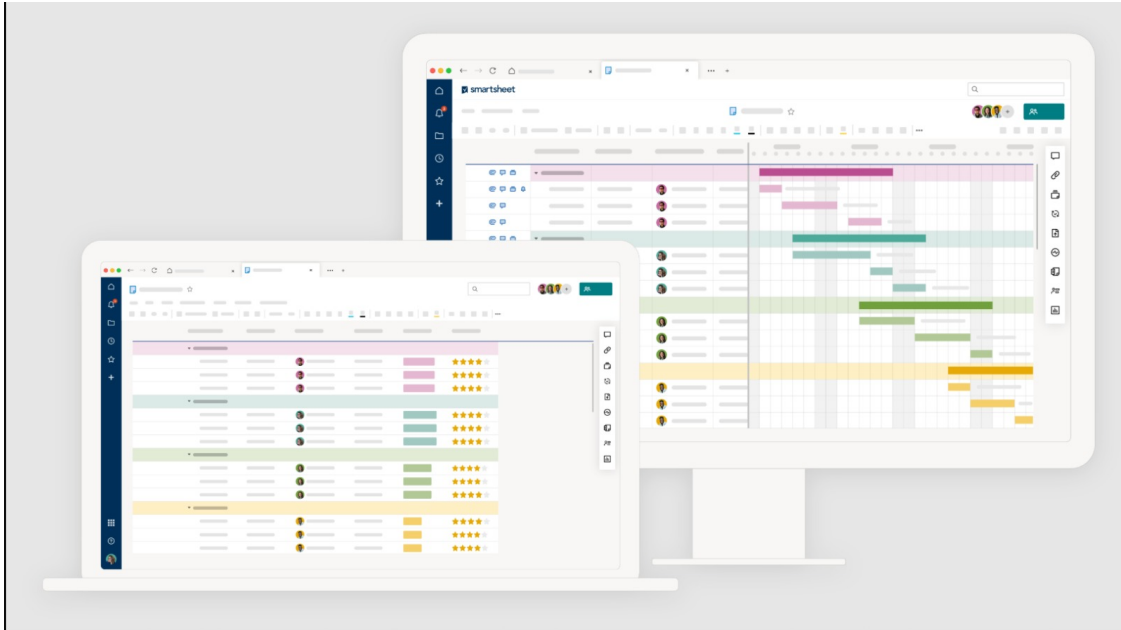


Figura 2: Interfaz de Smartsheet

2.4.3. Odoo

Odoo es un ERP (Planificador de Recursos Empresariales) modular que integra distintos dominios empresariales.

Ventajas:

- Gran variedad de módulos
- Comunidad activa
- Escalabilidad para múltiples áreas

Limitaciones:

- Instalación y configuración complejas

- Sobrecarga funcional para proyectos específicos
- Dificultad de adaptación a procesos científicos y de laboratorio

Product	Location	On Hand	Forecast	Route	Min ...	Max...	To Order	
[E-COM06] Corner Desk ...	WH/Stock	4.00	-1.00		0.00	0.00	1.00	Order Once Automate Snooze
[E-COM09] Large Desk	WH/Stock	1.00	-4.00		0.00	0.00	4.00	Order Once Automate Snooze
[FURN_9001] Flipover	WH/Stock	5.00	-6.00		0.00	0.00	6.00	Order Once Automate Snooze
[FURN_9666] Table	WH/Stock	2.00	-1.00		0.00	0.00	1.00	Order Once Automate Snooze
[FURN_7777] Office Chair	WH/Stock/Asse...	4.00	4.00	Buy	5.00	10.00	6.00	Order Once Automate Snooze
[FURN_8888] Office Lamp	WH/Stock/Asse...	8.00	8.00		10.00	10.00	2.00	Order Once
[FURN_8900] Drawer Black	WH/Stock/Asse...	12.00	12.00	Manufacture	0.00	0.00	0.00	
[FURN_9001] Flipover	WH/Stock/Asse...	5.00	5.00		0.00	0.00	0.00	Snooze
[E-COM06] Corner Desk ...	WH/Stock/Flat P...	4.00	4.00	Manufacture	0.00	0.00	0.00	Snooze
[E-COM09] Large Desk	WH/Stock/Flat P...	1.00	1.00		2.00	2.00	1.00	Order Once
[FURN_9666] Table	WH/Stock/Flat P...	2.00	2.00	Manufacture	5.00	10.00	8.00	Order Once Automate Snooze

Figura 3: Interfaz de Odoo

2.4.4. Conclusión Comparativa

Si bien todas estas herramientas ofrecen soluciones para organizar información, ninguna se adapta plenamente a la lógica propia del INIA: múltiples configuraciones por análisis, validaciones internas, manejo de datos históricos y flujos específicos del laboratorio. Esto refuerza la necesidad de contar con una solución desarrollada a medida.

2.5. Conclusión General

El análisis del Estado del Arte permite ver claramente que los sistemas web son actualmente la mejor opción para instituciones que necesitan precisión, trazabilidad y eficiencia. El sistema desarrollado para el INIA se apoya en tecnologías sólidas y prácticas recomendadas, lo que asegura que podrá acompañar las necesidades actuales y futuras de la institución.

3. Anexo C – Mitigación de Riesgos

3.1. Identificación de riesgos

3.2. Análisis y evaluación

3.3. Estrategias de mitigación

3.4. Asignación de responsabilidades

3.5. Monitoreo y actualización

4. Anexo D – Testing

4.1. Pruebas unitarias

4.2. Pruebas de integración

4.3. Pruebas de aceptación